Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de Compputación
Matemáticas Discretas- IIC1253

Guía 3 – teoría de conjuntos

Axioma 1 (de extensionalidad)**.** Para todo conjunto x, y, tenemos $x = y$ si y sólo si $z \in x \leftrightarrow z \in z$ para todo conjunto z.

Axioma 2 (del conjunto vació)**.** Existe el conjunto $\varnothing$ tal que $z \notin \varnothing$ para todo conjunto z.

Axioma 3 (de emparejamiento)**.** Para todo conjunto x, y existe el conjunto $\{x, y\}$ tal que

$$(z \in \{x, y\}) \leftrightarrow (z = x \vee z = y)$$

para todo conjunto z.

Axioma 4 (de conjunto potencia)**.** Para todo conjunto a existe conjunto $\mathcal{P}(a)$ tal que

$$z \in \mathcal{P}(a) \leftrightarrow z \subseteq a$$

para todo conjunto z.

Axioma 5 (de unión generalizada)**.** Para todo conjunto a existe conjunto $Union(a)$ tal que

$$z \in Union(a) \leftrightarrow (\exists b\ (z \in b \wedge b \in a))$$

Definición 1. Una **propiedad** de conjuntos P está dada por

- k conjuntos $b_1, \ldots, b_k$;
- una fórmula de primer orden $\phi(x, y_1, \ldots, y_k)$ que de los símbolos de predicados usa sólo $\in, =$.

Un conjunto a **satisface** P si $\phi(a, b_1, \ldots, b_k)$ es verdad.

Axioma 6 (de separación)**.** Sea a un conjunto y P una propiedad. Entonces, existe el conjunto a_P tal que

$$(x \in a_P) \leftrightarrow \Big((x \in a) \wedge (x \text{ satisface } P)\Big)$$

para todo conjunto x.

Axioma 7 (de fundación)**.** Todo conjunto x es vació o bien posee un elemento $y \in x$ tal que $y \cap x = \varnothing$.

Definición 2. Un conjunto A es inductivo si $\varnothing \in A$ y $S(x) = x \cup \{x\} \in A$ para todo $x \in A$.

Axioma 8 (de infinititud)**.** Existe un conjunto inductivo.

Problema 1 Demuestre para todo conjunto a, b, c:
a) $(a \setminus b) \setminus c = (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$
b) $a \setminus (b \cap c) = (a \setminus b) \cup (a \setminus c)$.

Problema 2 Usando solo axiomas,

a) construye dos conjuntos x, y tal que $x \notin y, x \subseteq y$;

b) construye dos conjuntos x, y tal que $x \notin y, x \nsubseteq y$;

c) construye dos conjuntos x, y tal que $x \in y, x \subseteq y$;

d) construye dos conjuntos x, y tal que $x \in y, x \nsubseteq y$.

Problema 3 Uno es verdad y otro es falso, define. Para todo conjunto a, b, c:
a) $a \in b, b \subseteq c \implies a \in c$;
b) $a \subseteq b, b \in c \implies a \in c$.

Problema 4 Para todo conjunto x, y, demuestre que $x \subseteq y$ si y sólo si $x \cup y = y$.

Problema 5 Demuestre que $\mathcal{P}(a) = \mathcal{P}(b) \implies a = b$ para todo conjunto a, b.

Problema 6 Sean a, b dos conjuntos. Entonces, tenemos $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$ si y sólo si $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$.

Problema 7 Sean a, b, c 3 conjuntos tal que $a \in \mathcal{P}(b), b \in \mathcal{P}(c), c \in \mathcal{P}(a)$. Entonces, $a = b = c$.

Problema 8 Muestre que para cada conjunto x existe un conjunto y tal que $x = Union(y)$.

Problema 9 Se sabe que para el conjunto x, tenemos $Union(Union(x)) = \varnothing$. Encuentre todos los posibles valores de x.

Problema 10 Demuestre que para todo conjunto x:
a) $Union(\mathcal{P}(x)) = x$;
b) $x \subseteq \mathcal{P}(Union(x))$.

Algunos soluciones y hints

Problema 1 Demuestre para todo conjunto a, b, c:
a) $(a \setminus b) \setminus c = (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$
b) $a \setminus (b \cap c) = (a \setminus b) \cup (a \setminus c)$.

Solución de a). Al principio, tomamos cualquier $x \in (a \setminus b) \setminus c$ y mostramos que $x \in (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$. Efectivamente, $x \in (a \setminus b) \setminus c$ por definición significa que $x \in (a \setminus b)$ y $x \notin c$. En su turno, $x \in (a \setminus b) \implies x \in a$ y $x \notin b$. Ya que $x \in a$ y $x \notin c$, tenemos $x \in a \setminus c$. Luego, ya que $x \notin b$, tenemos $x \notin b \setminus c$. Por lo tanto, ya que $x \in a \setminus c, x \notin b \setminus c$, obtenemos $x \in (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$.

Ahora, tomamos cualquier $x \in (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$ y mostramos que $x \in (a \setminus b) \setminus c$. Efectivamente, $x \in (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$ implica que $x \in a \setminus c$ y $x \notin b \setminus c$. De lo primero sigue $x \in a, x \notin c$. De $x \notin b \setminus c$ y $x \notin c$ sale que $x \notin b$ (si fuera verdad que $x \in b$, sería verdad también que $x \in b \setminus c$). Por lo tanto, ya que $x \in a, x \notin b, x \notin c$, tenemos que $x \in a \setminus b, x \notin c \implies x \in (a \setminus b) \setminus c$.

□

Problema 2 Usando solo axiomas,

a) construye dos conjuntos x, y tal que $x \notin y, x \subseteq y$;

b) construye dos conjuntos x, y tal que $x \notin y, x \nsubseteq y$;

c) construye dos conjuntos x, y tal que $x \in y, x \subseteq y$;

d) construye dos conjuntos x, y tal que $x \in y, x \nsubseteq y$.

Solución. Para a), no sirve $x = y = \varnothing$ ya que $\varnothing$ es un subconjunto de cualquier conjunto pero no es un elemento de sí mismo (porque no posee ningún elemento).

Para b) basta tomar $y = \varnothing$ y cualquier conjunto no vació para asegurarnos que $x \nsubseteq \varnothing$, por ejemplo $x = \{\varnothing\}$.

Para c), tomamos $x = \varnothing$ que hace $x \subseteq y$ verdad automáticamente, y $y = \{x\} = \{\varnothing\}$ para que $x \in y$ también sea verdad.

Para d), notamos que $x = \varnothing$ no nos puede servir ya que $\varnothing \subseteq y$ para todo y. Probamos $x = \{\varnothing\}$. Para que $x \in y$, elegimos $y = \{x\} = \Big\{\{\varnothing\}\Big\}$. Verificamos que $x \nsubseteq y$. Efectivamente, $\varnothing \in x$ y $\varnothing \notin \Big\{\{\varnothing\}\Big\}$, ya que $\varnothing \neq \{\varnothing\}$ (el segundo conjunto no es vació).

Hemos utilizado al axioma de conjunto vació y el axioma de emparejamiento para usar los conjuntos $\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}$. También hemos utilizado el axioma de extensionalidad para argumentar que $\{\varnothing\} \nsubseteq \Big\{\{\varnothing\}\Big\}$. □

Problema 3 Uno es verdad y otro es falso, define. Para todo conjunto a, b, c:
a) $a \in b, b \subseteq c \implies a \in c$;
b) $a \subseteq b, b \in c \implies a \in c$.

Hint. El primero es verdad y el segundo es falso. Para un contra-ejemplo, consulte el problema anterior. □

Problema 4 Para todo conjunto x, y, demuestre que $x \subseteq y$ si y sólo si $x \cup y = y$.

Solución. Al principio mostramos que $x \subseteq y \implies x \cup y = y$. Efectivamente, $y \subseteq x \cup y$ por definición siempre. Nos falta ver que $x \cup y \subseteq y$ en el caso $x \subseteq y$. Efectivamente, tomamos $z \in x \cup y$ arbitrario y mostramos que $z \in x$. Por definición, $z \in x \vee z \in y$. Si $z \in y$, estamos listos. Si $z \in x$, usamos el hecho que $x \subseteq y$ para concluir que $z \in y$.

Ahora, mostramos que $x \cup y = y \implies x \subseteq y$. Tomamos $z \in x$ arbitrario y mostramos que $z \in y$. Efectivamente, $z \in x \implies x \in x \cup y = y$. □

Problema 5 Demuestre que $\mathcal{P}(a) = \mathcal{P}(b) \implies a = b$ para todo conjunto a, b.

Hint. Basta mostrar que $a \subseteq b$ y $b \subseteq a$. □

Problema 6 Sean a, b dos conjuntos. Entonces, tenemos $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$ si y sólo si $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$.

Solución. Al principio, mostramos que $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$ implica que $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$. Por contradicción, asumimos que $a \not\subseteq b$ y $b \not\subseteq a$. Entonces, existen $x \in a \setminus b$ y $y \in b \setminus a$. Observe que $\{x, y\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$ pero $\{x, y\} \notin \mathcal{P}(a), \{x, y\} \notin \mathcal{P}(b)$. Por lo tanto, $\mathcal{P}(a \cup b) \neq \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$ que es una contradicción.

Ahora, mostramos que si $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$, entonces $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$. Asumimos al principio que $a \subseteq b$. Entonces, $a \cup b = b$ y $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(b)$. Por el otro lado, tenemos $\mathcal{P}(a) \subseteq \mathcal{P}(b)$ ya que si $x \in \mathcal{P}(a)$, entonces $x \subseteq a \subseteq b \implies x \subseteq b$, que significa que $x \in \mathcal{P}(b)$. Entonce, $\mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b) = \mathcal{P}(b) = \mathcal{P}(a \cup b)$. El caso $b \subseteq a$ se considere similarmente.

□

Problema 7 Sean a, b, c 3 conjuntos tal que $a \in \mathcal{P}(b), b \in \mathcal{P}(c), c \in \mathcal{P}(a)$. Entonces, $a = b = c$.

Solución. Por definición, $a \subseteq b, b \subseteq c, c \subseteq a$. Luego:

$$\begin{aligned} a \subseteq b, b \subseteq c &\implies a \subseteq c, \\ b \subseteq c, c \subseteq a &\implies b \subseteq a, \\ c \subseteq a, a \subseteq b &\implies c \subseteq b. \end{aligned}$$

Ya tenemos mostrado $a \subseteq b$ y $b \subseteq a$ que implica $a = b$, y así mismo para los pares a, c y b, c. □

Problema 8 Muestre que para cada conjunto x existe un conjunto y tal que $x = Union(y)$.

Hint. Recuerde que es $Union(\{x\})$. □

Problema 9 Se sabe que para el conjunto x, tenemos $Union(Union(x)) = \varnothing$. Encuentre todos los posibles valores de x.

Respuesta. $\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \{\{\varnothing\}, \varnothing\}$. $\square$

Problema 10 Demuestre que para todo conjunto x:
a) $Union(\mathcal{P}(x)) = x$;
b) $x \subseteq \mathcal{P}(Union(x))$.

Solución. a) Sea $a \in x$. Mostramos que $a \in Union(\mathcal{P}(x))$. Efectivamente, $a \in x \in \mathcal{P}(x)$, entonces, $a \in Union(\mathcal{P}(x))$.

Ahora, sea $a \in Union(\mathcal{P}(x))$. Mostramos que $a \in x$. Por definición, ya que $a \in Union(\mathcal{P}(x))$, existe $b \in \mathcal{P}(x)$ tal que $a \in b$. En su turno, $b \in \mathcal{P}(x)$ implica $b \subseteq x$. Por lo tanto, $a \in b$ implica $a \in x$.

b) Sea $a \in x$. Hay que mostrar que $a \in \mathcal{P}(Union(x))$, o, en otras palabras, que $a \subseteq Union(x)$. Efectivamente, por definición todo elemento de a, ya que a es un elemento de x, es un elemento de $Union(x)$.

$\square$